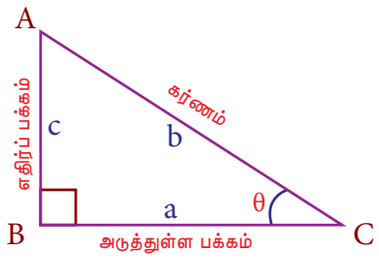
3.2.6 செங்கோண முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்தி அடிப்படை முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Basic Trigonometric ratios using a right triangle)

செங்கோண முக்கோணம் ABC இல் a, b, c ஆகிய பக்கங்களின் நீளங்கள் ஆறு விகிதங்களை உருவாக்கும் என்பதை நாம் நன்கறிவோம். அவ்விகிதங்கள் முக்கோணவியலில் ஆறு அடிப்படை சார்புகளை வரையறுக்க வழிவகுக்கும்.

முதலாவதாக, ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை குறிப்பாக வைத்து வரையறுக்கப்பட்ட முக்கோணவியல் விகிதங்களை நாம் நினைவு கூறுவோம்.



படம் 3.4

$$\sin\theta = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$$

$$\cos\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta},\ \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta},\ \operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta},\ \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$$

ஆகியவற்றை முக்கோணவியல் விகிதங்கள் $\sin\theta$ மற்றும் $\cos\theta$-வை பயன்படுத்திக் காணலாம்.

3.2.7 பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் கோணங்களின் முக்கோணவியல் சார்புகளின் சரியான மதிப்புகள் (Exact Values for trigonometric functions of widely used angles)

அறிந்த கோணங்களின் முக்கோணவியல் சார்புகளின் மதிப்புகளை பட்டியலிடுவோம்.

θ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	வரையறுக்க இயலாதது

குறிப்பு: (i) மேலே கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து மதிப்புகளும் மிகச் சரியானவையாகும்.

(ii) $\sin 30°$ மற்றும் $\cos 60°$ இன் மதிப்புகளும் $\sin 60°$ மற்றும் $\cos 30°$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளும் சமம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்க.

(iii) தலைகீழ் விகித மதிப்புகளான cosecant, secant மற்றும் cotangent ஆகியவைகளை மேற்கண்ட அட்டவணையின் மூலம் பெறலாம்.

(iv) $\cos 90° = 0$ என்பதால், $\tan 90°$ மற்றும் $\sec 90°$ ஆகியவை வரையறுக்க இயலாதவையாகிறது.

(v) $\sin 0° = 0$ என்பதால் $\cot 0°$ மற்றும் $\operatorname{cosec} 0°$ ஆகியவை வரையறுக்க இயலாதவையாகிறது.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 115 11/11/2024 12:22:47